Compte-rendu de TP : Sécurité avec GPG

Clement Gabriel

1. Création du compte et des clés

Pour commencer, il a fallu créer une identité. On a utilisé `gpg --gen-key` pour générer la paire de clés primaire. Le mot de passe qu'on choisit ici est crucial car il chiffre la clé sur le disque.

Le setup des clés : On ne mélange pas tout. La clé maître sert à signer et certifier (SC), et on a ajouté des sous-clés : une pour le chiffrement (E) et une autre pour la signature (S).

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --list-keys
/home/darksword/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expire : 2029-03-09]
      9DB92026ECFB22EA4AD7978A8DD0CA5538F6363E
uid           [  ultime ] Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me>
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expire : 2029-03-09]
```

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --edit-key Gabriel MAZET addkey
```

```
sec  ed25519/8DD0CA5538F6363E
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : SC
     confiance : ultime        validité : ultime
ssb  cv25519/EB6C08E48BF3A158
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : E
ssb  dsa2048/48ECE877BF2AF800
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : S
[  ultime ] (1). Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me>

gpg>
```

La sécurité avant tout : On a aussi généré un certificat de révocation direct. C'est la base : si on perd le mot de passe ou qu'on nous vole la clé, c'est le seul moyen de dire au monde "n'utilisez plus cette clé".

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --output revoke.asc --gen-revoke "Gabriel MAZET"

sec  ed25519/8DD0CA5538F6363E 2026-03-10 Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me>

Faut-il créer un certificat de révocation pour cette clef ? (o/N) o
Choisissez la raison de la révocation :
  0 = Aucune cause indiquée
  1 = La clef a été compromise
  2 = La clef a été remplacée
  3 = La clef n'est plus utilisée
  Q = Annuler
(Vous devriez sûrement sélectionner 1 ici)
Quelle est votre décision ? 0
Entrez une description facultative, en terminant par une ligne vide :
> Mesure de précaution
>
Cause de révocation : Aucune cause indiquée
Mesure de précaution
Est-ce d'accord ? (o/N) o
sortie forcée avec armure ASCII.
Certificat de révocation créé.

Veuillez le déplacer sur un support que vous pouvez cacher ; toute personne
accédant à ce certificat peut l'utiliser pour rendre votre clef inutilisable.
Imprimer ce certificat et le stocker ailleurs est une bonne idée, au cas où le
support devienne illisible. Attention tout de même : le système d'impression
utilisé pourrait stocker ces données et les rendre accessibles à d'autres.
```

---

2. Échanges et Import/Export

Pour parler avec les autres, il faut s'échanger les clés publiques.

- **Export :** On sort notre clé en format texte (ASCII Armor) pour qu'elle soit lisible facilement.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --export --output clefs_connues.gpg -a --armor
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ ls
clefs_connues.gpg  revoke.asc
```

- **Import :** Dès que quelqu’un nous envoie sa clé, on l'ajoute à notre base.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --import clefs_connues_clem.gpg
gpg: clef 41FD665C56E21BA8 : clef publique « clem <clement.berhouu@gmail.com> » importée
gpg: Quantité totale traitée : 1
gpg:               importées : 1
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --list-keys
/home/darksword/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expire : 2029-03-09]
      9DB92026ECFB22EA4AD7978A8DD0CA5538F6363E
uid           [ ultime ] Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me>
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expire : 2029-03-09]

pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expire : 2029-03-09]
      2A6A8C295B9612EA5C0FE34A41FD665C56E21BA8
uid           [ inconnue] clem <clement.berhouu@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expire : 2029-03-09]
```

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --import clefs_connues_Oliver
gpg: clef 5DFA4E1BC4B11060 : 2 signatures non vérifiées à cause de clefs manquantes
gpg: clef 5DFA4E1BC4B11060 : clef publique « Oliver Searle <osearle65@gmail.com> » importée
gpg: clef 9D81DAB05E3637CA : clef publique « salsaal <salsaal.budah@gmail.com> » importée
gpg: clef D85513764279C6FB : clef publique « celina <cel.bants@gmail.com> » importée
gpg: clef 13BA00B8824FF2CD : clef publique « Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> » importée
gpg: Quantité totale traitée : 4
gpg:               importées : 4
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables :   1  signées :   1
     confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 1 u.
gpg: profondeur : 1  valables :   1  signées :   0
     confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 1 t., 0 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu le 2029-03-09
```

---

3. Chiffrement et Signatures (Le vif du sujet)

C'est là que ça devient utile. On a testé le chiffrement et la signature de fichiers.

- **Chiffrement :** Pour envoyer un message à quelqu'un, il faut sa clé publique.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --list-key
/home/darksword/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expire : 2029-03-09]
      9DB92026ECFB22EA4AD7978A8DD0CA5538F6363E
uid           [  ultime ] Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me>
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expire : 2029-03-09]

pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expire : 2029-03-09]
      2A6A8C295B9612EA5C0FE34A41FD665C56E21BA8
uid           [  ultime ] clem <clement.berhouu@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expire : 2029-03-09]

darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --output msg_crypte.txt --encrypt --recipient 2A6A8C295B9612EA5C0FE34A41FD665C56E21BA8 msg.txt
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ ls
clefs_connues_clem.gpg  clefs_connues_gab.gpg  msg_crypte.txt  msg.txt  revoke.asc
```

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ cat messcrypte.txt
◆^◆◆◆X@◆d◆cI◆◆A1◆l◆◆Tj◆i◆b◆◆2◆◆J◆v0m◆◆VHc◆A◆l◆$.◆A◆J◆◆◆◆◆5b◆◆T'x◆◆xH◆H◆◆昭▸◆◆R$|q
                                                                    ◆dP◆◆◆T◆◆◆RF◆U8Z◆\◆◆/%J◆w<◆◆PO◆ )◆◆◆0f◆0'◆X◆◆
u◆◆$煥z◆◆ {◆!O*bFdarksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$
```

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$ gpg --output msg_encrypt_to_salsaal.txt --encrypt --recipient salsaal msg.tx
t
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$
```

- **Déchiffrement :** Quand on reçoit un truc, GPG utilise notre clé privée pour nous rendre le texte clair.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$ ls
clefs_connues_gab.gpg   msg_crypte.txt            msg_encrypt_to_salsaal.txt  msg_to_signed.txt  revoke.asc
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$ gpg --output message_de_salsaal --decrypt message_To_gabriel.gpg
gpg: chiffré avec une clef cv25519, identifiant EB6C08E48BF3A158, créé le 2026-03-10
      « Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me> »
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$ cat message_de_salsaal
this is a message which is suposed to be encrypted
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic/gab$
```

- **Signature :** Ça permet de prouver que c'est bien nous qui avons écrit le message et que personne n'y a touché.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ ls clem
clefs_connues_clem.gpg  message.txt  messcrypte.txt  signe.txt
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --output clem/message_unsigned.txt --decrypt clem/signe.txt
gpg: Signature faite le mar. 10 mars 2026 09:21:42 CET
gpg:                avec la clef EDDSA 2A6A8C295B9612EA5C0FE34A41FD665C56E21BA8
gpg: Bonne signature de « clem <clement.berhouu@gmail.com> » [ultime]
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ cat clem/message_unsigned.txt
msg signe
```

---

4. La Toile de Confiance (Web of Trust)

C'est la partie la plus importante de GPG. Importer une clé ne suffit pas, il faut la **valider**. On vérifie l'empreinte (fingerprint) avec le proprio (par téléphone ou en vrai).

- **Validation :** Une fois l'empreinte vérifiée avec `fpr`, on signe la clé.

```
darksword@darksword:~/Documents/Cours/SecuPasPublic$ gpg --edit-key clem
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.


pub  ed25519/41FD665C56E21BA8
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : SC
     confiance : inconnu       validité : inconnu
sub  cv25519/6BA7E9A1293C557D
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : E
[ inconnue] (1). clem <clement.berhouu@gmail.com>

gpg> fpr
pub   ed25519/41FD665C56E21BA8 2026-03-10 clem <clement.berhouu@gmail.com>
 Empreinte de clef principale : 2A6A 8C29 5B96 12EA 5C0F  E34A 41FD 665C 56E2 1BA8
```

```
gpg> sign

pub  ed25519/41FD665C56E21BA8
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : SC
     confiance : inconnu       validité : inconnu
 Empreinte de clef principale : 2A6A 8C29 5B96 12EA 5C0F  E34A 41FD 665C 56E2 1BA8

     clem <clement.berhouu@gmail.com>

Cette clef va expirer le 2029-03-09.
Voulez-vous vraiment signer cette clef avec votre
clef « Gabriel MAZET <gabriel.mazet@proton.me> » (8DD0CA5538F6363E)

Voulez-vous vraiment signer ? (o/N) o
```

- **Niveaux de confiance :** On peut dire à GPG à quel point on fait confiance à quelqu'un pour signer d'autres clés (unknown, marginal, full, ultimate).

```
gpg> trust
pub  ed25519/41FD665C56E21BA8
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : SC
     confiance : inconnu       validité : inconnu
sub  cv25519/6BA7E9A1293C557D
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : E
[ inconnue] (1). clem <clement.berhouu@gmail.com>

Décidez maintenant de la confiance que vous portez en cet utilisateur pour
vérifier les clefs des autres utilisateurs (en regardant les passeports, en
vérifiant les empreintes depuis diverses sources, etc.)

  1 = je ne sais pas ou n'ai pas d'avis
  2 = je ne fais PAS confiance
  3 = je fais très légèrement confiance
  4 = je fais entièrement confiance
  5 = j'attribue une confiance ultime
  m = retour au menu principal

Quelle est votre décision ? 5
Voulez-vous vraiment attribuer une confiance ultime à cette clef ? (o/N) o

pub  ed25519/41FD665C56E21BA8
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : SC
     confiance : ultime        validité : inconnu
sub  cv25519/6BA7E9A1293C557D
     créé : 2026-03-10  expire : 2029-03-09  utilisation : E
[ inconnue] (1). clem <clement.berhouu@gmail.com>
Veuillez remarquer que la validité affichée pour la clef n'est pas
forcément correcte avant d'avoir relancé le programme.
```

Conclusion : GPG est puissant mais il faut être rigoureux. Si l’on signe n'importe quoi sans vérifier l'empreinte, toute la "toile de confiance" s'effondre. Le TP a bien montré que la sécurité, c'est autant de la technique que de la vérification humaine.

Trust		Validity	
marginal	full	marginal	full
	Dharma		Blake, Dharma, Chloe, Francis
Blake, Dharma		CHLOE	Blake, Dharma
Chloe, Dharma		FRANCIS	BLAKE, DHARMA
Blake, Chloe, Dharma		CHLOE, FRANCIS	BLAKE, DHARMA
	Blake, Chloe, Elena		Blake, Dharma, Chloe, Elena, Francis, Geoff

Et pour la commande avec l’erratum elle ne fonctionne pas, mais en ayant un peu creusé je crois que ce qui est recherché c’est ceci : (qui prouve bien que oliver à signé la clef salsaal avec qui j’ai eu une communication distante sans interaction directe)

```
darksword@darksword:~$ gpg --list-sigs salsaal
pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      C69EF7E9C3EC910901A7B34A9D81DAB05E3637CA
uid           [  totale ] salsaal <salsaal.budah@gmail.com>
sig 3         9D81DAB05E3637CA 2026-03-12  [autosignature]
sig           5DFA4E1BC4B11060 2026-03-12  Oliver Searle <osearle65@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
sig           9D81DAB05E3637CA 2026-03-12  [autosignature]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S] [expire : 2026-04-11]
sig           9D81DAB05E3637CA 2026-03-12  [autosignature]
sub   elg2048 2026-03-12 [E] [expire : 2026-04-11]
sig           9D81DAB05E3637CA 2026-03-12  [autosignature]
```